

1 起源与历史沿革

“运筹”二字起源于《史记·高祖本纪》：“夫运筹帷幄之中，决胜于千里之外”，意为运用、筹划，以策略取胜之意。运筹学正式开始的标志并不清晰，很多古代先人做的工作也饱含运筹学的思想，比如田忌赛马是一个典型用对策论思想解决问题的范例，1736年欧拉用图论思想解决了哥尼斯堡七桥问题。现在一般认为运筹学是20世纪40年代开始形成的一门学科。

在古代的军事中，运筹学已经开始大放异彩了。在春秋时期，鲁国的曹刿，在齐国攻打鲁国时，分析两国局势，统筹全局。诸如长勺之战、淝水之战这些以少胜多的战役，运筹学都功不可没。

在近现代，运筹学伴随着两次世界大战兴起。

一战时期，英国工程师F·W·Lanchester在《战斗中的飞机》一文中，首先提出用常微分方程组米哦啊书敌对双方消灭过程，定性地说明了集中兵力的原理。Erlang在20世纪初发展了排队论，并将其运用到哥本哈根的电话交换机的效率研究。但是在这个时期，受限于人力物力，以及分析手段有限，运筹学并没有得到很大发展。

二战时期，战争对运筹学的需要越来越强，推进着运筹学发展。1935年，英国为防御德国战机袭击，在英国东海岸的奥福德纳斯装备了雷达，使用发现所传送的信号之间常常互相矛盾。为此，1938年在波德塞，由Rowe负责组建了一个研究机构，以教军事领导人用雷达定位敌方飞机。Rowe和Robert Watson Wast爵士主持了最早的两个雷达研究，并将其命名为Operational Research，被视为运筹学的起源。自此，在战争需要的推动下，运筹学的基本概念、基本框架开始形成。

二战之后，在经济复苏的背景下，运筹学的中心开始从军用转为民用，在电力、交通、工业制造等等各个领域开始流行，很多企业都有其自己的运筹部门。成立了一系列学术团体和专业队伍，逐步演变为一门专门的学科。但是在70年代，运筹学迎来了他的衰败，因为他的局限性以及“重数学技巧，轻实际应用”的作风，导致其在企业管理方面的作用逐渐没落，被一些新兴技术替代。

在1956年，钱学森和许国志等人首次将运筹学引入中国，并加以推广。同年，许国志在《科学通报》上发表了文章，系统介绍了规划论、对策论、排队论等运筹学的主要分支，这是国内第一篇介绍运筹学的学术论文。许国志还在《人民日报》上刊文介绍运筹学。在1957年的全国力学学术报告会上，许国志作了“论线性规划及其应用”的专题报告，首次将线性规划的概念及方法引进国内。同时他还在力学筹建了中国第一个运筹学研究室，并担任室主任，在组建运筹研究室时，许国志创造性地提出按理科、工科和社会科学各占三分之一的“三三”制选取人才，开创了学科交叉的先河。

1956年春，毛泽东提出向科学大进军，中国制定了《十二年科技发展规划》，运筹学是这个规划中的一个独立项目，许国志被指定为运筹学项目的起草人。此项目不仅为我国的运筹学发展绘制了美好蓝图，而且规划了详细的实施措施。“文化大革命”期间，许国志在交通运输、钢铁工业和水利等部门进行运筹学在国民经济中的应用研究，使其在中国得到了很大的发展，为此后系统工程在这些部门的开展做出了贡献。20世纪60年代中，许国志注意到当时刚刚兴起的组合最优化理论与方法的发展趋势和极为重要的应用前景，积极开展并参与了该学科的科研工作，取得了一批重要成果。中国运筹学会成立以后，他担任运筹学会第一届副理事长，随后一直担任运筹学会顾问，始终为运筹学的发展倾注心血。

今天运筹学在中国已经根深叶茂、开花结果，各种数字经济平台大量使用运筹学算法，华为等一批中国引领世界的企业大力开展运筹学的应用研究，国防部门更是把军事运筹放在十分重要的位置。钱学森、许国志等先生的高瞻远瞩所开创的运筹学事业，为中国的发展做出了重要贡献。

2 研究分支

运筹学按所解决问题性质的差别，将实际的问题归结为不同类型的数学模型，这些不同类型的数学模型构成了运筹学的各个分支：

一，线性规划

经营管理的基本问题是资源优化配置问题。线性规划是解决这些问题的有效方法，它把问题归结为在线性约束条件下，决策变量的线性目标函数求极值的数学模型，其一般解法是单纯形法

二，目标规划

目标规划是线性规划的推广和发展，它对约束条件与目标函数的处理更加灵活而有弹性，可以容纳更为细致深入的限制与要求，因此能够适用于更复杂的实际问题。

三，整数规划

整数规划是指部分或全体决策变量必须取整数值的线性规划，在现实中有特殊的用途，它也是在线性规划基础上的一个发展。

四，动态规划

动态规划是研究多阶段决策过程最优化问题的运筹学分支。具体来说就是研究多阶段决策过程的总体优化，即从系统总体出发，要求各阶段决策所构成的决策序列使目标函数值达到最优。有此管理活动是由一系列相互关联的阶段组成的，在每个阶段依次进行决策而且上一阶段的输出状态即是下阶段的输入状态，各阶段的决策之间是互相关联的，因而形成一个多阶段决策过程。

五，图与网络分析及网络计划

图论是研究由节点和边所组成图形的数学理论和方法。图是网络分析的基础，根据研究的具体网络对象（如铁路网、电力网、通信网等），赋予图中各边某个具体的参数，如时间、流量、费用、距离等，规定图中各节点代表具体网络中任何一种流动的起点、中转点或终点，然后利用图论方法来研究各类网络结构和流量的优化分析。网络分析还包括利用网络图形来描述一项工程中各项作业的进度和结构关系，以便对工程进度进行优化控制，即网络计划技术，在我国又称为统筹法。

六，排队论

又称库存论，它是研究经营生产中各种物资应当在什么时间，以多少数量来补充库存，才能使库存和采购的总费用最小的一门学科。它在提高系统工作效率、降低产品成本上有重要作用。

七，存贮论

又称库存论，它是研究经营生产中各种物资应当在什么时间，以多少数量来补充库存，才能使库存和采购的总费用最小的一门学科。它在提高系统工作效率、降低产品成本上有重要作用。

八，对策论

又称博弈论，它是一种研究在竞争环境下决策者行为的数学方法。在竞争形势下，竞争双方为了达到自己的利益和目标，都必须考虑对方可能采取的各种可能的行动方案，然后选取一种对自己最有利的行动方案。对策论就是研究双方是否都有最合乎理性的行动方案，以及如何确定合理行动方案的理论与方法。

九，决策论

决策是指为最优地达到目标，依据一定准则，对若干备选行动的方案进行的抉择。随着科学技术的发展，生产规模和人类社会活动的扩大，要求用科学的决策替代经验决策。即实行科学的决策程序，采用科学的决策技术和具有科学的思维方法。决策过程一般是指：形成决策问题，包括提出方案，确定目标及效果的度量；确定各方案对应的结局及出现的概率；确定决策者对不同结局的效用值；综合评价，决定方案的取舍。决策论是对整个决策过程中涉及方案目标选取、度量、概率值确定、效用值计算，一直到最优方案和策略选取的有关科学理论。

此外运筹学还包括模拟论，可靠性理论、多目标规划、随机规划、组合优化等。

3 应用领域

目前运筹学已经渗入各行各业。

- 军事领域：在边防部署，军费效益，后勤建设，军事网络，战略管理，救援效率等方面有重要作用。
- 应急事件处理：在物资供应、采购、分配，定性分析，干扰现象等方面有作用。
- 物流配送：在路线规划，浏览路线，旅游路线，船舶运输，传输路线等方面有作用。
- 编程领域：在数字图像处理，半导体，广告，数学模型，计算机程序等方面有作用
- 工程项目：在电力工程，招投标，燃气工程，系统工程，建筑涉及等方面有作用
- 企业管理：在产业结构，财务管理，客户关系管理，服务外包，安全投入等方面有作用。
- 航空领域：在应急措施，航空舒适度，航线计划，机队规划，飞行器等方面有作用。
- 医疗：在医疗设备，药品库存，急诊窗口，病床安排，手术排程等方面有作用。
- 设施选址：在油田，停车位，码头，电网建设，连锁经营等方面有作用。
- 成本控制：在节能减排，运输成本，运输问题，材料用量，生产调试，邮政企业等方面。

- 信息技术：在公共事业，信息技术，应用软件，信息管理，人力资源，最优化分配等方面。
- 证券投资：在证券份额，金融统计，投资组合，交互投资，风险，投资组合等方面。
- 资源优化：在水资源，天然气，炼油厂，水电站，成品油等方面。
- 体育运动：在竞技体育，训练安排，选拔队员，体育比赛，竞赛决策，场次安排等方面。

除此之外运筹学还在很多领域大放异彩。